

Написал 4 модуля ядра. Пример - базовый: функции init/exit и вывод в лог через pr_info (без main, как и положено модулю).

```
cat 01_hello.c
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src$ cat 01_hello.c
// Задание 20, модуль 1 - базовый: init/exit + вывод в лог (pr_info)
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
static int __init hello_init(void){ pr_info("hello: module loaded (init)\n"); return 0; }
static void __exit hello_exit(void){ pr_info("hello: module unloaded (exit)\n"); }
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Eltex student");
MODULE_DESCRIPTION("Base kernel module: init/exit + pr_info");
```

Собираю все 4 модуля одной командой make (против дерева собранного ядра).

```
make && ls *.ko
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src$ make && ls *.ko
LD [M] 02_chardev.ko
CC [M] 03_procfs.mod.o
LD [M] 03_procfs.ko
CC [M] 04_sysfs.mod.o
LD [M] 04_sysfs.ko
make[2]: выход из каталога «/home/nm/study/eltex/labs/lab-20/src»
make[1]: выход из каталога «/home/nm/study/eltex/labs/lab-17/linux»

-rw-rw-r-- 1 nm nm 6472 июн 17 21:47 01_hello.ko
-rw-rw-r-- 1 nm nm 10360 июн 17 21:47 02_chardev.ko
-rw-rw-r-- 1 nm nm 8856 июн 17 21:47 03_procfs.ko
-rw-rw-r-- 1 nm nm 8704 июн 17 21:47 04_sysfs.ko
```

Загружаю модули в работающее ядро (insmod), проверяю работу через файлы /dev, /proc, /sys и dmesg, затем выгружаю (rmmod) - на живой системе.

```
sudo insmod 01_hello.ko && dmesg | tail -1
sudo insmod 02_chardev.ko && dmesg | tail -1
sudo mknod /dev/mychardev c 509 0; echo test123 | sudo tee /dev/mychardev; sudo
cat /dev/mychardev
sudo insmod 03_procfs.ko; cat /proc/mymodule
sudo insmod 04_sysfs.ko; cat /sys/kernel/mymodule/myvalue
lsmod | grep -E "01_hello|02_chardev|03_procfs|04_sysfs"
sudo rmmod 04_sysfs 03_procfs 02_chardev 01_hello
```

```
root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# insmod 01_hello.ko && dmesg | tail -1
[72858.306570] hello: module loaded (init)

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# insmod 02_chardev.ko && dmesg | tail -1
[72858.336062] mychardev: loaded, major=509 (mknod /dev/mychardev c 509 0)

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# mknod /dev/mychardev c 509 0; echo test123 > /dev/mychardev; cat /dev/mychardev
test123

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# insmod 03_procfs.ko; cat /proc/mymodule; echo hello123 > /proc/mymodule; cat /proc/mymodule
hello from procfs
hello123

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# insmod 04_sysfs.ko; cat /sys/kernel/mymodule/myvalue
hello from sysfs

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# lsmod | grep -E '01_hello|02_chardev|03_procfs|04_sysfs'
04_sysfs          12288  0
02_procfs         16384  0
02_chardev        16384  0
01_hello          12288  0

root@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-20/src# rmmod 04_sysfs 03_procfs 02_chardev 01_hello; rm -f /dev/mychardev
```